

液压与气压传动练习题

一、填空

1. 液压传动利用液体的【静压能】来传递能量；而液力传动利用液体的【动能】来传递 能亮。
2. 对液压油来说，压力增大，粘度【增大】；温度升高，粘度【减小】。
3. 32 号液压油是指这种油在 40℃时的【运动】粘度平均值为 32mm²/s。
4. 液压油的粘度有【动力粘度】、【运动粘度】和【相对粘度】三种。
5. 齿轮泵按照啮合形式可分为【内啮合】式和【外啮合】式两种。
6. 液压泵按结构的不同可分为【齿轮】式、【叶片】式和【柱塞】式三种；按单位时间内输出油液体积能否调节可分为【定量泵】式和【变量泵】两种。
7. 流量控制阀中的调速阀是由 【减压】阀和【节流】阀【串】 联而成。
8. 理想液体是没有【粘性】和不可【压缩】的假想液体。
9. 液压阀按用途分为【流量】控制阀、【方向】控制阀和【压力】控制阀。
10. 液压缸按结构特点可分为【活塞】式、【柱塞】式和【摆动】式三大类。
11. 柱塞泵按柱塞排列方向不同分为【轴向】和【径向】两类。
12. 绝对压力是以【真空】为基准进行度量，相对压力是以【大气压力】为基准进行度的。
13. 液压执行元件的运动速度取决于【液体的流量】，液压系统的压力大小取决于【负 载】，这是液压系统的工作特性。
14. 液体流动中的压力损失可分为【沿程】压力损失和【局部】压力损失两种。
15. 液压泵的容积效率是该泵【实际】流量与【理论】流量的比值。
16. 液压马达把【机械能】转换成【液压能】，输出的主要参数是 【转矩 T】和【功率 W】。
17. 直动式溢流阀是利用阀芯上端的【弹簧】直接与下端面的【被测压力】相平衡来控 制溢流压力的，通常直动式溢流阀只用于【压力】系统。
18. 在减压回路中可使用【单向阀】来防止主油路压力低于支路时油液倒流。
19. 旁路节流调速回路只有节流功率损失，而无【溢流】功率损失。
20. 在气体的各种状态变化中，【等容】过程气体对外不作功，而【等温】过程气体与 外界无热量交换。
21. 绝对湿度是指单位体积（ m³）的湿空气所含有水蒸气的【质量】。？
22. 为保证气动系统正常工作，需要在压缩机出口处安装【冷凝器】以析出水蒸气，并 在储气罐出口处安装【干燥器】，进一步清除空气中的水分。？
23. 液力传动是主要利用液体【动】能的传动；液压传动是主要利用液体【静压】能的 传动。
24. 液压传动系统由【能源装置】、【执行装置】、【控制调节】、【辅助装置】和【传 动介质】五部分组成。
25. 某压力容器表压力为 0.3Mpa，则压力容器的绝对压力为【 0.4】Mpa。（大气压力为 0.1Mpa）
26. 马达是【动力】元件，输入的是压力油，输出的是【转矩】和【功率】。
27. 排气装置应设在液压缸的【两侧面最高】位置。？
28. 液压泵的理论流量【大于】实际流量（大于、小于、等于）。
29. 调速阀可使速度稳定，是因为其节流阀前后的压力差【一定】。
30. 液压系统由【动力】元件、【执行】元件、【控制】元件、【辅助】元件和【传动 介质】元件五部分组成。？

- 31.节流阀通常采用【薄壁】小孔；其原因是通过它的流量与【粘度】无关，使流量受油温的变化较小。
- 32.液体在管道中流动时有两种流动状态，一种是【层流】，另一种是【湍流】。区分这两种流动状态的参数是【雷诺数】。
- 33.在液压系统中，当压力油流过节流口、喷嘴或管道中狭窄缝隙时，由于【流速】会急剧增加，该处【压力】将急剧降低，这时有可能产生气穴。？
- 34.液压马达把【液压】能转换成【机械】能，输出的主要参数是【T】和【W】。？
- 35.液压泵的容积效率是该泵【实际】流量与【理论】流量的比值。？
- 36.液压缸的泄漏主要是由【压力差】和【间隙】造成的。？
- 37.外啮合齿轮泵中，最为严重的泄漏途径是【困油】。
- 38.和齿轮泵相比，柱塞泵的容积效率较【大】，输出功率【高】，抗污染能力【强】。
- 39.在旁油路节流调速回路中，确定溢流阀的【调定压力】时应考虑克服最大负载所需要的压力，正常工作时溢流阀口处于【打开】状态。？
- 40.常用方向阀的操作方式有【手动】、【电磁】、【液控】等三种。
- 41.液体传动是以液体为工作介质的流体传动。它包括【气压】传动和【液压】传动。
- 42.液压传动通常由四部分组成，即：【执行元件】、【控制元件】、【辅助元件】和【压力泵】。？
- 43.液体粘性大小用粘度来表示，常用的粘度有三种，即：【运动粘度】、【绝对粘度】和【相对粘度】。
- 44.液体粘度随温度的升高而【降低】，随压力的增大而【增加】。
- 45.伯努利方程是以液体流动过程中的流动参数来表示【能量守恒】的一种数学表达式，即为能量方程。？
- 46.液体流动时的压力损失可以分为两大类，即【沿程】压力损失和【局部】压力损失。
- 47.液压泵是一种能量转换装置，它将【机械】能转换为液体的【液压】能，是液压传动系统中的【动力】元件。？
- 48.液压缸是将【液压】能转变为【机械】能的液压执行元件，能够用来实现【直线往复】运动。？
- 49.液压控制阀按用途可分为【压力控制阀】、【流量控制阀】和【方向控制阀】三大类。
- 50.流量控制阀是通过改变【通流】来改变局部阻力的大小，从而实现对流量的控制。？

二、选择

- 流量连续性方程是（ c ）在流体力学中的表达形式，而伯努利方程是（ a ）在流体力学中的表达形式。
A 能量守恒定律； B 动量定理； C 质量守恒定律； D 其他；
- 液压系统的最大工作压力为 10MPa，安全阀的调定压力应为（ c ）
A)等于 10MPa； B)小于 10MPa； C)大于 10MPa
- （ A ）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；（ B ）叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。
A 单作用； B、双作用

4. 一水平放置的双杆液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷，液压缸浮动，其中位机能应选用（D）；要求阀处于中位时，液压泵卸荷，且液压缸闭锁不动，其中位机能应选用（B）。
- A. O 型 B. M 型 C. Y 型 D. H 型
5. （ ）在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；（ ）、（ ）在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。
- A) 溢流阀； B) 减压阀； C) 顺序阀
6. 在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是（ ），而主阀的作用主要作用是（ ）。
- A、 减压； B、 增压； C、 调压。
7. 一支密闭的玻璃管中存在着真空度，下面那个说法是正确的（ ）
- A 管内的绝对压力比大气压力大 B 管内的绝对压力比大气压力小
C 管内的相对压力为正值 D 管内的相对压力等于零
8. 如果液体流动是连续的，那么在液体通过任一截面时， 以下说法正确的是（ C ） A 没有空隙 B 没有泄漏
C 流量是相等的 D 上述说法都是正确的
9. 在同一管道中，分别用 Re 紊流、 Re 临界、 Re 层流表示紊流、临界、层流时的雷诺数，那么三者的关系是（ C ）
- A Re 紊流 $< Re$ 临界 $< Re$ 层流 B Re 紊流 $= Re$ 临界 $= Re$ 层流
C Re 紊流 $> Re$ 临界 $> Re$ 层流 D Re 临界 $< Re$ 层流 $< Re$ 紊流
- 10、双作用式叶片泵的转子每转一转，吸油、压油各（ ）次。
- A、 1 B、 2 C、 3 D、 4
- 11、变量轴向柱塞泵排量的改变是通过调整斜盘（ ）的大小来实现的。
- A、 角度 B、 方向 C、 A 和 B 都不是
- 12、液压泵的理论流量（ ）实际流量。
- A、 大于 B、 小于 C、 相等
- 13、减压阀控制的是（ ）处的压力。
- A、 进油口 B、 出油口 C、 A 和 B 都不是
- 14、在液体流动中，因某点处的压力低于空气分离压而产生大量气泡的现象，称为（ ）。
- A、 层流 B、 液压冲击 C、 空穴现象 D、 紊流
- 15、当系统的流量减小时，油缸的运动速度就（ ）。
- A、 变快 B、 变慢 C、 没有变化
16. 液压泵或液压马达的排量决定于（ ）。
- A. 流量变化； B. 压力变化；
C. 转速变化； D. 结构尺寸。
3. 与节流阀相比较，调速阀的显著特点是（ ）。
- A. 调节范围大 B. 结构简单，成本低
C. 流量稳定性好 D. 最小压差的限制较小
17. 解决齿轮泵困油现象的最常用方法是：
- A 减少转速 B 开卸荷槽 C 加大吸油口 D 降低气体温度
18. CB-B 型齿轮泵中泄漏的途径有三条，其中_____对容积效率影响最大。

A 齿轮端面间隙 B 齿顶间隙 C 齿顶间隙 D A+B+C

19. 斜盘式轴向柱塞泵改变流量是靠改变_____。 A

转速 B 油缸体摆角 C 浮动环偏心距 D 斜盘倾角

20. 能实现差动连接的油缸是:

A 双活塞杆液压缸 B 单活塞杆液压缸

C 柱塞式液压缸 D A+B+C

21 液压系统的油箱内隔板_____。

A 应高出油面 B 约为油面高度的 $1/2$ C 约为油面高度的 $3/4$ D 可以不设

22. 下列基本回路中, 不属于容积调速回路的是_____。

A 变量泵和定量马达调速回路 B 定量泵和定量马达调速回路

C 定量泵和变量马达调速回路 D 变量泵和变量马达调速回路

23. 如右图所示, 各溢流阀的调整压力 $p_1=5\text{Mpa}$, $p_2=3\text{Mpa}$, $p_3=2\text{Mpa}$ 。当外负载趋于无穷大

时, 若二位二通电磁阀通电, 泵的工作压力为:

A 5 Mpa B 3Mpa

C 2Mpa D 10 Mpa

24. 液压机床中往往采用快速回路, 它的主要目的是:

A 加快工作机构工进时的速度, 提高系统的工作效率

B 加快工作机构空载时的速度, 提高系统的工作效率

C 加快工作机构加工时的速度, 提高系统的工作效率

D 提高系统油压加快工作机构速度, 提高系统的工作效率

25. 在油箱中, 溢流阀的回油口应_____泵的吸油口。

A 远离 B 靠近 C 平行于 D 无特殊要求

26. 右侧回路是一过载保护回路, 当气缸过载时, 最先动作的元件是_____。

A 1 B 2 C 3 D 4

28. 液压系统的工作压力是由 (A)。

A 负载决定 B 溢流阀调定 C 液压泵的额定压力决定。

29. 液压控制阀可分为三大类, 它们是 (A)

A 压力阀 / 方向阀 / 流量阀 B 单向阀 / 比例阀 / 伺服阀 C 球阀 / 截止阀 / 闸阀

30. 外啮合齿轮泵吸油口比压油口做得大, 其主要原因是 (B)。

A 防止困油 B 增加吸油能力 C 减少泄露 D 减少径向不平衡力

31. 液压系统的真空度应等于 ()。

A. 绝对压力与大气压力之差 B. 大气压力与绝对压力之差

C. 相对压力与大气压力之差 D. 大气压力与相对压力之差

32. 顺序阀的主要作用是 () 。

A. 定压、溢流、过载保护 B. 背压、远程调压

C. 降低油液压力供给低压部件 D. 利用压力变化以控制油路的接通或切断

33. 调速阀可以实现 () 。

A. 执行部件速度的调节 B. 执行部件的运行速度不因负载而变化 C. 调速阀中的节流阀两端压差保持恒定 D. 以上都正确

34. 选择过滤器应根据 () 来选择。

A. 通油能力 B. 外形尺寸 C. 滤芯的材料 D. 滤芯的结构尺寸

35. 下列基本回路中, 不属于容积调速回路的是 () 。

- A. 变量泵和定量马达调速回路 B. 定量泵和定量马达调速回路 D.
C. 定量泵和变量马达调速回路 变量泵和变量马达调速回路
36. 在油箱中，溢流阀的回油口应 () 泵的吸油口。
A. 远离 B. 靠近 C. 平行于 D. 无特殊要求
11. 液压缸差动连接工作时，缸的 () 。
A. 运动速度增加了 B. 压力增加了
C. 运动速度减小了 D. 压力减小了
37. 在以下调速回路中， () 的回路效率最高。
A. 进油路节流调速 B. 旁油路节流调速
C. 容积调速 D. 容积节流调速
38. 比较各类泵的性能， () 的输出压力可以最高。
A. 齿轮泵 B. 双作用叶片泵 C. 单作用叶片泵 D. 轴向柱塞泵
39. 压力对粘度的影响是 () 。
A. 没有影响 B. 影响不大
C. 压力升高，粘度降低 D. 压力升高，粘度显著升高
40. 液压泵或液压马达的排量决定于 () 。
A. 流量变化； B. 压力变化；
C. 转速变化； D. 结构尺寸。
41. 液压马达的总效率通常等于 () 。
A. 容积效率×机械效率 B. 容积效率×水力效率
C. 水力效率×机械效率 D. 容积效率×机械效率×水力效率
42. () 不能改善液压泵的自吸性能。
A. 增大进油管直径 B. 增加进油管长度
C. 在泵的进油口处增加补油泵 D. 降低油泵的吸油高度
43. 在液压系统中， () 可作背压阀。
44. 节流阀的节流阀应尽量做成 () 式。
45. 液压系统的油箱内隔板 () 。
A. 应高出油面 B. 约为油面高度的 1/2 C. 约为油面高度的 3/4 D. 可以不设
46. 溢流阀作安全阀使用时，系统正常工作时其阀芯处于 () 状态
A. 全开 B. 全关 C. 半开半关 D. 不一定
47. 调速阀是用 () 而成的。
A. 节流阀和定差减压阀串联 B. 节流阀和顺序阀串联
C. 节流阀和定差减压阀并联 D. 节流阀和顺序阀并联
48. 双出杠液压缸，采用活塞杠固定安装，工作台的移动范围为缸筒有效行程的 () 。
A. 1 倍 B. 2 倍 C. 3 倍 D. 4 倍
49. 与节流阀相比较，调速阀的显著特点是 () 。 A. 调节范围大 B. 结构简单，成本低 C. 流量稳定性好 D. 最小压差的限制较小
50. 在回油节流调速回路中，节流阀处于节流调速工况，系统的泄漏损失及溢流阀调压偏差均忽略不计。当负载 F 增加时，泵的输出功率 () 。
A. 增加 B. 减少 C. 基本不变 D. 可能增加也可能减少

三、简答题

1、简述伯努利方程的物理意义。

答：其物理意义是：在密闭的管道中作恒定流量的理想液体具有三种形式的能量（动能、位能、压力能），在沿管道流动的过程中，三种能量之间可以相互转化，但是在管道任一断面处三种能量总和是一常量。

2、试述液压泵工作的必要条件。

答：1）必须具有密闭容积。2）密闭容积要能交替变化。3）吸油腔和压油腔要互相隔开，并且有良好的密封性。

3. 先导式溢流阀与减压阀的区别有哪些？

4、什么是差动连接？

答：单杆活塞缸的左右腔同时接通压力油，液压缸称为差动液压缸。差动液压缸左、右腔压力相等，但左、右腔有效面积不相等，因此，无杆腔的总作用力较大（F3）活塞向右运动。此时有杆腔排出的油液与泵供给时油液汇合后进入液压缸的无杆腔这种情况称为差动连接。

5. 什么是困油现象？困油带来哪些危害？解决的措施是什么？

6、简单说明液压传动系统的组成。

答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。

执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。

控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。

辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。

工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。

7. 节流调速回路？。

答：容积节流调速回路采用压力补偿型变量泵供油，用流量控制阀调节进入或流出液压缸的流量来调节其运动速度，并使变量泵的输油量自动地与液压缸所需流量相适应。这种调速回路没有溢流损失，效率较高，速度稳定性也比容积调速回路好，常用在速度范围大、中小功率的场合，例如组合机床的进给系统等有两种节流调速回路 1、限压式变量泵和调速阀的调速回路。2、差压式变量泵和节流阀的调速回路，两种容积节流调速回路，由于液压泵的输出流量能与阀的调节流量自动匹配，因此是流量适应性回路，节省能量消耗。

8. 齿轮泵的液压径向力不平衡是怎样产生的？会带来什么后果？消除径向力不平衡的措施有哪些？

齿轮泵产生的液压径向力不平衡的原因有二个方面：一是液体压力产生的径向力。二是困油现象产生的径向力，致使齿轮泵径向力不平衡现象加剧。

齿轮泵由于径向力不平衡，把齿轮压向吸油一侧，使齿轮轴受到弯曲作用，影响轴承寿命，同时还会使吸油腔的齿轮径向间隙变小，从而使齿轮与泵体内产生摩擦或卡死，影响泵的正常工作的。

消除径向力不平衡的主要措施：开压力平衡槽等。

9. 什么叫液压泵的工作压力，额定压力？二者有何关系？

答：液压泵的工作压力是指液压泵在实际工作时输出油液的压力，取决于外负载。

液压泵的额定压力是指液压泵在正常工作条件下，按试验标准连续运转的最高工作压力，即在液压泵铭牌或产品样本上标出的压力。

考虑液压泵在工作中应有一定的压力储备，并有一定的使用寿命和容积效率，通常它的工作压力应低于额定压力。应当指出，千万不要误解液压泵的输出压力就是额定压力，而是工作压力。

10. 什么是液压基本回路？常见的液压基本回路有几类？各起什么作用？

答：由某些液压元件组成、用来完成特定功能的典型回路，称为液压基本回路。常见的液压基本回路有三大类：

1) 方向控制回路，它在液压系统中的作用是控制执行元件的启动、停止或改变运动方向。

2) 压力控制回路，它的作用利用压力控制阀来实现系统的压力控制，用来实现稳压、减压，增压和多级调压等控制，满足执行元件在力或转矩上的要求。

3) 速度控制回路，它是液压系统的重要组成部分，用来控制执行元件的运动速度。

11. 溢流阀在液压系统中有何功用？

答：溢流阀在液压系统中很重要，特别是定量泵系统，没有溢流阀几乎不可能工作。它的主要功能有如下几点：

1) 起稳压溢流作用用定量泵供油时，它与节流阀配合，可以调节和平衡液压系统中的流量。在这种场合下，阀口经常随着压力的波动而开启，油液经阀口流回油箱，起稳压溢流作用。

2) 起安全阀作用避免液压系统和机床因过载而引起事故。在这种场合下，阀门平时是关闭的，只有负载超过规定的极限时才开启，起安全作用。通常，把溢流阀的调定压力比系统最高压力调高 10~20%。

3) 作卸荷阀用由先导型溢流阀与二位二通电磁阀配合使用，可使系统卸荷。

4) 作远程调压阀用用管路将溢流阀的遥控口接至调节方便的远程调节进口处，以实现远控目的。

5) 作高低压多级控制用换向阀将溢流阀的遥控口和几个远程调压阀连接，即可实现高低压多级控制。

6) 用于产生背压将溢流阀串联在回油路上，可以产生背压，使执行元件运动平稳。此时溢流阀的调定压力低，一般用直动式低压溢流阀即可。

